

Corrigé complet — Nombres complexes

De la terminale à la première année de prépa

Table des matières

I. Forme algébrique et calculs	2
II. Conjugué, module et propriétés	3
III. Interprétation géométrique	4
IV. Inégalité triangulaire	5
V. Forme exponentielle et trigonométrie	6
VI. Équations, racines carrées et racines n-ièmes	7
VII. Transformations trigonométriques	9
VIII. Exercices de synthèse	10

I. Forme algébrique et calculs

Exercice 1

$$z_1 = 3 + 2i \Rightarrow \Re(z_1) = 3, \Im(z_1) = 2.$$

$$z_2 = -5i \Rightarrow \Re(z_2) = 0, \Im(z_2) = -5.$$

$$z_3 = 7 \Rightarrow \Re(z_3) = 7, \Im(z_3) = 0.$$

$$z_4 = -2 + 4i \Rightarrow \Re(z_4) = -2, \Im(z_4) = 4.$$

Exercice 2

- 2 est réel.
- $-3i$ est imaginaire pur.
- $4 + 0i$ est réel.
- $i\sqrt{5}$ est imaginaire pur.
- $1 - i$ n'est ni réel ni imaginaire pur.

Exercice 3

a)

$$(2 + 3i) + (4 - 5i) = 6 - 2i.$$

b)

$$(1 - 2i)(3 + i) = 3 + i - 6i - 2i^2 = 3 - 5i + 2 = 5 - 5i.$$

c)

$$(2 + i)^2 = 4 + 4i + i^2 = 3 + 4i.$$

d)

$$(1 + i)^2 = 1 + 2i + i^2 = 2i, \quad \text{donc} \quad (1 + i)^3 = (1 + i) \cdot 2i = 2i + 2i^2 = -2 + 2i.$$

Exercice 4

a)

$$\frac{1}{2 + i} = \frac{2 - i}{(2 + i)(2 - i)} = \frac{2 - i}{5}.$$

b)

$$\frac{3 - 2i}{1 + i} = \frac{(3 - 2i)(1 - i)}{(1 + i)(1 - i)} = \frac{3 - 3i - 2i + 2i^2}{2} = \frac{1 - 5i}{2}.$$

c)

$$\frac{2 + 3i}{1 - 2i} = \frac{(2 + 3i)(1 + 2i)}{(1 - 2i)(1 + 2i)} = \frac{2 + 4i + 3i + 6i^2}{5} = \frac{-4 + 7i}{5}.$$

Exercice 5

$$z + 2i = 3 - 5i \implies z = 3 - 7i.$$

$$(1 - i)z = 4 + 2i \implies z = \frac{4 + 2i}{1 - i} = \frac{(4 + 2i)(1 + i)}{2} = \frac{2 + 6i}{1} = 2 + 6i?$$

Correction :

$$(4 + 2i)(1 + i) = 4 + 4i + 2i + 2i^2 = 2 + 6i.$$

Donc

$$z = \frac{2 + 6i}{2} = 1 + 3i.$$

Exercice 6

Si

$$z_1 = a + ib, \quad z_2 = c + id,$$

alors

$$z_1 z_2 = (a + ib)(c + id) = ac + i(ad + bc) + i^2 bd = (ac - bd) + i(ad + bc).$$

Donc

$$\Re(z_1 z_2) = ac - bd = \Re(z_1)\Re(z_2) - \Im(z_1)\Im(z_2),$$

$$\Im(z_1 z_2) = ad + bc = \Re(z_1)\Im(z_2) + \Im(z_1)\Re(z_2).$$

II. Conjugué, module et propriétés

Exercice 7

$$\overline{3 + 2i} = 3 - 2i, \quad \overline{-1 + 4i} = -1 - 4i, \quad \overline{5} = 5, \quad \overline{-7i} = 7i.$$

Exercice 8

Si $z = a + ib$, alors $\bar{z} = a - ib$.

a)

$$z = \bar{z} \iff a + ib = a - ib \iff 2ib = 0 \iff b = 0.$$

Donc $z \in \mathbb{R}$.

b)

$$z = -\bar{z} \iff a + ib = -a + ib \iff 2a = 0 \iff a = 0.$$

Donc $z \in i\mathbb{R}$.

Exercice 9

$$|1 + i| = \sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{2}, \quad |-3 + 4i| = \sqrt{9 + 16} = 5, \\ |2| = 2, \quad |-i\sqrt{3}| = \sqrt{3}.$$

Exercice 10

Pour $z = 1 + i$,

$$z\bar{z} = (1 + i)(1 - i) = 2 = |z|^2.$$

Pour $z = -3 + 4i$,

$$z\bar{z} = (-3 + 4i)(-3 - 4i) = 9 + 16 = 25 = |z|^2.$$

Exercice 11

Si $z = a + ib$, alors

$$|z| = \sqrt{a^2 + b^2}.$$

Comme

$$a^2 \leq a^2 + b^2 \quad \text{et} \quad b^2 \leq a^2 + b^2,$$

on obtient

$$|a| \leq \sqrt{a^2 + b^2} = |z|, \quad |b| \leq \sqrt{a^2 + b^2} = |z|.$$

Donc

$$|\Re(z)| \leq |z|, \quad |\Im(z)| \leq |z|.$$

Exercice 12

Si $z \neq 0$, alors

$$z\bar{z} = |z|^2.$$

Donc

$$z \cdot \frac{\bar{z}}{|z|^2} = 1,$$

ce qui prouve que

$$\frac{1}{z} = \frac{\bar{z}}{|z|^2}.$$

Exercice 13

On calcule :

$$|zz'|^2 = (zz')(\overline{zz'}) = zz'\bar{z}\bar{z}' = (z\bar{z})(z'\bar{z}') = |z|^2|z'|^2.$$

Les deux membres étant positifs :

$$|zz'| = |z||z'|.$$

Si $z' \neq 0$,

$$\left| \frac{z}{z'} \right| = \left| z \cdot \frac{1}{z'} \right| = |z| \cdot \left| \frac{1}{z'} \right| = |z| \cdot \frac{1}{|z'|} = \frac{|z|}{|z'|}.$$

III. Interprétation géométrique

Exercice 14

$$A(2, 3) \longleftrightarrow z_A = 2 + 3i, \quad B(-1, 4) \longleftrightarrow z_B = -1 + 4i, \quad C(0, -2) \longleftrightarrow z_C = -2i.$$

Exercice 15

$$z_{\overrightarrow{AB}} = z_B - z_A = (4 - i) - (1 + 2i) = 3 - 3i.$$

Exercice 16

a)

$$z_I = \frac{z_A + z_B}{2} = \frac{(2 + i) + (-1 + 4i)}{2} = \frac{1 + 5i}{2} = \frac{1}{2} + \frac{5}{2}i.$$

b)

$$z_I = \frac{(-1 + 5i) + (3 + i)}{2} = \frac{2 + 6i}{2} = 1 + 3i.$$

Exercice 17

Le vecteur $\overrightarrow{AB}$ a pour affixe

$$z_B - z_A.$$

Sa norme vaut donc

$$|z_B - z_A|.$$

Or la longueur AB est la norme du vecteur $\overrightarrow{AB}$. Donc

$$AB = |z_B - z_A|.$$

IV. Inégalité triangulaire**Exercice 18**

$$\begin{aligned} z + z' &= (1 + i) + (1 - i) = 2, \quad \text{donc} \quad |z + z'| = 2. \\ |z| &= \sqrt{2}, \quad |z'| = \sqrt{2}, \quad \text{donc} \quad |z| + |z'| = 2\sqrt{2}. \end{aligned}$$

On a bien

$$|z + z'| \leq |z| + |z'|.$$

Exercice 19

On calcule :

$$|z + z'|^2 = (z + z')(\bar{z} + \bar{z}') = |z|^2 + |z'|^2 + z\bar{z}' + \bar{z}z'.$$

Or

$$z\bar{z}' + \bar{z}z' = 2\Re(z\bar{z}'),$$

donc

$$|z + z'|^2 = |z|^2 + |z'|^2 + 2\Re(z\bar{z}').$$

Comme

$$\Re(w) \leq |w|,$$

on obtient

$$|z + z'|^2 \leq |z|^2 + |z'|^2 + 2|z\bar{z}'|.$$

Mais

$$|z\bar{z}'| = |z||z'|.$$

Ainsi

$$|z + z'|^2 \leq |z|^2 + |z'|^2 + 2|z||z'| = (|z| + |z'|)^2.$$

Comme les modules sont positifs,

$$|z + z'| \leq |z| + |z'|.$$

Exercice 20

On écrit

$$z = (z - z') + z'.$$

Par l'inégalité triangulaire,

$$|z| \leq |z - z'| + |z'|,$$

donc

$$|z| - |z'| \leq |z - z'|.$$

En échangeant z et z' , on obtient

$$|z'| - |z| \leq |z - z'|.$$

D'où

$$||z| - |z'|| \leq |z - z'|.$$

V. Forme exponentielle et trigonométrie

Exercice 21

$$1 = e^{i0}, \quad -1 = e^{i\pi}, \quad i = e^{i\pi/2}, \quad -i = e^{-i\pi/2}.$$

Exercice 22

a)

$$z_1 = 1 + i, \quad |z_1| = \sqrt{2}, \quad \arg(z_1) = \frac{\pi}{4} [2\pi].$$

b)

$$z_2 = -1 + i, \quad |z_2| = \sqrt{2}, \quad \arg(z_2) = \frac{3\pi}{4} [2\pi].$$

c)

$$z_3 = -\sqrt{3} + i, \quad |z_3| = 2.$$

On a

$$\cos \theta = -\frac{\sqrt{3}}{2}, \quad \sin \theta = \frac{1}{2},$$

donc

$$\arg(z_3) = \frac{5\pi}{6} [2\pi].$$

d)

$$z_4 = 2e^{i\pi/3}, \quad |z_4| = 2, \quad \arg(z_4) = \frac{\pi}{3} [2\pi].$$

Exercice 23

$$z = -1 + i\sqrt{3}.$$

Son module vaut

$$|z| = \sqrt{1+3} = 2.$$

On cherche θ tel que

$$\cos \theta = -\frac{1}{2}, \quad \sin \theta = \frac{\sqrt{3}}{2}.$$

Donc

$$\theta = \frac{2\pi}{3} [2\pi].$$

Ainsi

$$z = 2 \left(\cos \frac{2\pi}{3} + i \sin \frac{2\pi}{3} \right) = 2e^{i2\pi/3}.$$

Exercice 24

$$e^{ia}e^{ib} = (\cos a + i \sin a)(\cos b + i \sin b).$$

En développant :

$$e^{ia}e^{ib} = (\cos a \cos b - \sin a \sin b) + i(\sin a \cos b + \cos a \sin b).$$

Par les formules d'addition,

$$e^{ia}e^{ib} = \cos(a+b) + i \sin(a+b) = e^{i(a+b)}.$$

Exercice 25

On a

$$e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta, \quad e^{-i\theta} = \cos \theta - i \sin \theta.$$

En additionnant :

$$e^{i\theta} + e^{-i\theta} = 2 \cos \theta \implies \cos \theta = \frac{e^{i\theta} + e^{-i\theta}}{2}.$$

En soustrayant :

$$e^{i\theta} - e^{-i\theta} = 2i \sin \theta \implies \sin \theta = \frac{e^{i\theta} - e^{-i\theta}}{2i}.$$

Exercice 26

a) Par Moivre,

$$(\cos \theta + i \sin \theta)^4 = \cos(4\theta) + i \sin(4\theta).$$

b)

$$1 + i = \sqrt{2} e^{i\pi/4},$$

donc

$$(1 + i)^5 = (\sqrt{2})^5 e^{i5\pi/4} = 4\sqrt{2} e^{i5\pi/4}.$$

Sous forme algébrique :

$$(1 + i)^5 = 4\sqrt{2} \left(-\frac{\sqrt{2}}{2} - i\frac{\sqrt{2}}{2} \right) = -4 - 4i.$$

VI. Équations, racines carrées et racines n -ièmes**Exercice 27**

$$z^2 = -4 \implies z = \pm 2i.$$

$$z^2 = -9 \implies z = \pm 3i.$$

$$z^2 = -16 \implies z = \pm 4i.$$

Exercice 28

1.

$$z^2 + 1 = 0 \implies z^2 = -1 \implies z = \pm i.$$

2.

$$z^2 - 2z + 5 = 0.$$

Discriminant :

$$\Delta = (-2)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 5 = 4 - 20 = -16.$$

Donc

$$\sqrt{\Delta} = \pm 4i.$$

Les solutions sont

$$z = \frac{2 \pm 4i}{2} = 1 \pm 2i.$$

Exercice 29

On résout

$$z^2 - (1 + 4i)z + (3i - 3) = 0.$$

Ici

$$a = 1, \quad b = -(1 + 4i), \quad c = 3i - 3.$$

Le discriminant vaut

$$\Delta = b^2 - 4ac = (-1 - 4i)^2 - 4(3i - 3).$$

Or

$$(-1 - 4i)^2 = 1 + 8i + 16i^2 = -15 + 8i.$$

Donc

$$\Delta = (-15 + 8i) - 12i + 12 = -3 - 4i.$$

On cherche δ tel que $\delta^2 = -3 - 4i$. On reconnaît

$$(1 - 2i)^2 = 1 - 4i - 4 = -3 - 4i.$$

Donc $\delta = \pm(1 - 2i)$.

Les solutions sont alors

$$z = \frac{1 + 4i \pm (1 - 2i)}{2}.$$

Ainsi :

$$z_1 = \frac{2 + 2i}{2} = 1 + i, \quad z_2 = \frac{6i}{2} = 3i.$$

Exercice 30

Les racines cubiques de l'unité sont les solutions de

$$z^3 = 1 = e^{i0}.$$

Donc

$$z_k = e^{2ik\pi/3}, \quad k = 0, 1, 2.$$

Ainsi :

$$1, \quad e^{2i\pi/3} = -\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}, \quad e^{4i\pi/3} = -\frac{1}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2}.$$

Exercice 31

On écrit

$$-16 = 16e^{i\pi}.$$

Les racines quatrièmes sont

$$z_k = \sqrt[4]{16} e^{i(\pi+2k\pi)/4} = 2e^{i(\pi/4+k\pi/2)}, \quad k = 0, 1, 2, 3.$$

Donc

$$2e^{i\pi/4}, \quad 2e^{i3\pi/4}, \quad 2e^{i5\pi/4}, \quad 2e^{i7\pi/4}.$$

Exercice 32

Si

$$Z = \rho e^{i\theta} \quad (\rho > 0),$$

alors les solutions de

$$z^n = Z$$

sont

$$z_k = \sqrt[n]{\rho} e^{i(\theta+2k\pi)/n}, \quad k = 0, 1, \dots, n-1.$$

VII. Transformations trigonométriques

Exercice 33

On veut écrire

$$2 \cos t + \sqrt{3} \sin t = R \cos(t - \varphi).$$

Or

$$R \cos(t - \varphi) = R(\cos t \cos \varphi + \sin t \sin \varphi).$$

On identifie :

$$R \cos \varphi = 2, \quad R \sin \varphi = \sqrt{3}.$$

Donc

$$R = \sqrt{4 + 3} = \sqrt{7}.$$

Puis

$$\cos \varphi = \frac{2}{\sqrt{7}}, \quad \sin \varphi = \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{7}}.$$

Ainsi

$$2 \cos t + \sqrt{3} \sin t = \sqrt{7} \cos(t - \varphi),$$

avec

$$\varphi = \arctan \left(\frac{\sqrt{3}}{2} \right)$$

ou, plus rigoureusement, φ défini par les deux relations ci-dessus.

Exercice 34

On écrit

$$-\cos t + 2 \sin t = R \cos(t - \varphi).$$

En identifiant :

$$R \cos \varphi = -1, \quad R \sin \varphi = 2.$$

Donc

$$R = \sqrt{1 + 4} = \sqrt{5}.$$

On choisit φ tel que

$$\cos \varphi = -\frac{1}{\sqrt{5}}, \quad \sin \varphi = \frac{2}{\sqrt{5}}.$$

Donc

$$-\cos t + 2 \sin t = \sqrt{5} \cos(t - \varphi).$$

On peut aussi écrire

$$-\cos t + 2 \sin t = R \sin(t + \psi) = R(\sin t \cos \psi + \cos t \sin \psi).$$

On identifie :

$$R \cos \psi = 2, \quad R \sin \psi = -1.$$

Donc

$$R = \sqrt{5}, \quad \cos \psi = \frac{2}{\sqrt{5}}, \quad \sin \psi = -\frac{1}{\sqrt{5}}.$$

Ainsi

$$-\cos t + 2 \sin t = \sqrt{5} \sin(t + \psi).$$

VIII. Exercices de synthèse

Exercice 35

Si $|z| = 1$, alors

$$z\bar{z} = |z|^2 = 1.$$

Donc $\bar{z}$ est l'inverse de z , d'où

$$\bar{z} = \frac{1}{z}.$$

Exercice 36

On a

$$\left| \frac{z}{\bar{z}} \right| = \frac{|z|}{|\bar{z}|}.$$

Or

$$|\bar{z}| = |z|.$$

Donc

$$\left| \frac{z}{\bar{z}} \right| = 1.$$

Exercice 37

Posons

$$z = x + iy.$$

Alors

$$z + \bar{z} = (x + iy) + (x - iy) = 2x.$$

La condition

$$z + \bar{z} = 4$$

donne

$$2x = 4 \implies x = 2.$$

De plus

$$|z| = 3 \implies x^2 + y^2 = 9.$$

Donc

$$4 + y^2 = 9 \implies y^2 = 5 \implies y = \pm\sqrt{5}.$$

Les solutions sont donc

$$z = 2 + i\sqrt{5} \quad \text{ou} \quad z = 2 - i\sqrt{5}.$$

Exercice 38

Résoudre

$$z^4 = 1.$$

Les solutions sont les racines quatrièmes de l'unité :

$$z_k = e^{2ik\pi/4} = e^{ik\pi/2}, \quad k = 0, 1, 2, 3.$$

Donc

$$1, \quad i, \quad -1, \quad -i.$$

Elles sont situées sur le cercle unité aux angles

$$0, \quad \frac{\pi}{2}, \quad \pi, \quad \frac{3\pi}{2}.$$

Exercice 39

On écrit

$$-64 = 64e^{i(\pi+2m\pi)}.$$

Les solutions de

$$z^6 = -64$$

sont donc

$$z_k = \sqrt[6]{64} e^{i(\pi+2k\pi)/6} = 2e^{i(\pi+2k\pi)/6}, \quad k = 0, 1, 2, 3, 4, 5.$$

Autrement dit

$$z_k = 2e^{i(\pi/6+k\pi/3)}, \quad k = 0, \dots, 5.$$

Exercice 40

Les racines n -ièmes de l'unité sont

$$\omega_k = e^{2ik\pi/n}, \quad k = 0, 1, \dots, n-1.$$

Elles ont toutes pour module 1, donc elles appartiennent au cercle unité.

Leurs arguments sont régulièrement espacés :

$$0, \frac{2\pi}{n}, \frac{4\pi}{n}, \dots, \frac{2(n-1)\pi}{n}.$$

L'écart angulaire entre deux racines consécutives est constant et vaut

$$\frac{2\pi}{n}.$$

Elles sont donc les sommets d'un polygone régulier à n côtés inscrit dans le cercle unité.